

1 如果 ^{15}N 标记的大肠杆菌转入 ^{14}N 培养基中生长了三代，其各种状况的 DNA 分子比例应是下列哪一项：

纯 ^{15}N - DNA	$^{15}\text{N} - ^{14}\text{N}$ 杂种 DNA	纯 ^{14}N - DNA
A、1/8	1/8	6/8
B、1/8	0	7/8
C、0	1/8	7/8
D、0	2/8	6/8
E、0	4/8	4/8

正确答案：D 我的答案：

2 下列关于真核细胞 DNA 复制的叙述哪一项是错误的：

- A、是半保留式复制
- B、有多个复制叉
- C、有几种不同的 DNA 聚合酶
- D、复制前组蛋白从双链 DNA 脱出
- E、真核 DNA 聚合酶不表现核酸酶活性

正确答案：D 我的答案：

3 蛋白质的终止信号是由：

- A、tRNA 识别
- B、转肽酶识别
- C、延长因子识别
- D、以上都不能识别

正确答案：D 我的答案：

4 根据摆动学说，当一个 tRNA 分子上的反密码子的第一个碱基为次黄嘌呤时，它可以和 mRNA 密码子的第三位的几种碱基配对：

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

正确答案：C 我的答案：

5 下列哪种突变最可能是致死的：

- A、腺嘌呤取代胞嘧啶
- B、胞嘧啶取代鸟嘌呤
- C、甲基胞嘧啶取代胞嘧啶
- D、缺失三个核苷酸
- E、插入一个核苷酸

正确答案：E 我的答案：

6 切除修复可以纠正下列哪一项引起的 DNA 损伤：

- A、碱基缺失
- B、碱基插入
- C、碱基甲基化
- D、胸腺嘧啶二聚体形成
- E、碱基烷基化

正确答案：D 我的答案：

7 下列关于原核细胞转录终止的叙述哪一项是正确的：

- A、是随机进行的
- B、需要全酶的 ρ 亚基参加
- C、如果基因的末端含 G—C 丰富的回文结构则不需要 ρ 亚基参加
- D、如果基因的末端含 A—T 丰富的片段则对转录终止最为有效
- E、需要 ρ 因子以外的 ATP 酶

正确答案：C 我的答案：

8 在蛋白质合成中，把一个游离氨基酸掺入到多肽链共须消耗多少高能磷酸键：

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

正确答案：D 我的答案：

9 蛋白质的生物合成中肽链延伸的方向是：

- A、C 端到 N 端
- B、从 N 端到 C 端
- C、定点双向进行
- D、C 端和 N 端同时进行

正确答案：B 我的答案：

10 下列关于 DNA 聚合酶 I 的叙述哪一项是正确的：

- A、它起 DNA 修复酶的作用但不参加 DNA 复制过程
- B、它催化 dNTP 聚合时需要模板和引物
- C、在 DNA 复制时把冈崎片段连接成完整的随从链
- D、它催化产生的冈崎片段与 RNA 引物链相连
- E、有些细菌突变体其正常生长不需要它

正确答案：B 我的答案：

11 关于 DNA 指导的 RNA 合成，下列叙述哪一项是错误的：

- A、只有在 DNA 存在时，RNA 聚合酶才能催化磷酸二酯键的生成
- B、转录过程中，RNA 聚合酶需要引物
- C、RNA 链的合成是从 5'→3'端
- D、大多数情况下只有一股 DNA 链作为模板
- E、合成的 RNA 链从来没有环状的

正确答案：B 我的答案：

12 下列关于大肠杆菌 DNA 连接酶的叙述哪些是正确的：

- A、催化 DNA 双螺旋结构之断开的 DNA 链间形成磷酸二酯键
- B、催化两条游离的单链 DNA 分子间形成磷酸二酯键
- C、产物中不含 AMP
- D、需要 ATP 作能源

正确答案：B 我的答案：

13 在蛋白质分子中下面所列举的氨基酸哪一种最不容易突变？

- A、Arg
- B、Glu
- C、Val
- D、Asp

正确答案：A 我的答案：

14 某一种 tRNA 的反密码子是 5'UGA3'，它识别的密码子序列是：

- A、UCA
- B、ACU
- C、UCG
- D、GCU

正确答案：A 我的答案：

15 预测一下哪一种氨酰-tRNA 合成酶不需要有校对的功能：

- A、甘氨酸-tRNA 合成酶
- B、丙氨酸-tRNA 合成酶
- C、精氨酸-tRNA 合成酶
- D、谷氨酸-tRNA 合成酶

正确答案：A 我的答案：

16 关于密码子的下列描述，其中错误的是：

- A、每个密码子由三个碱基组成
- B、每一密码子代表一种氨基酸
- C、每种氨基酸只有一个密码子
- D、有些密码子不代表任何氨基酸

正确答案：C 我的答案：

17 紫外线照射引起 DNA 最常见的损伤形式是生成胸腺嘧啶二聚体。在下列关于 DNA 分子结构这种变化的叙述中，哪项是正确的：

- A、不会终止 DNA 复制
- B、可由包括连接酶在内的有关酶系统进行修复
- C、可看作是一种移码突变
- D、是由胸腺嘧啶二聚体酶催化生成的
- E、引起相对的核苷酸链上胸腺嘧啶间的共价联结

正确答案：B 我的答案：

18 核糖体上 A 位点的作用是：

- A、接受新的氨酰-tRNA 到位
- B、含有肽基转移酶活性，催化肽键的形成
- C、可水解肽酰 tRNA、释放多肽链
- D、是合成多肽链的起始点

正确答案：A 我的答案：

19 大肠杆菌 DNA 连接酶需要下列哪一种辅助因子？

- A、FAD 作为电子受体
- B、NADP⁺作为磷酸供体
- C、NAD⁺形成活性腺苷酰酶
- D、NAD⁺作为电子受体
- E、以上都不是

正确答案：C 我的答案：

20 下列关于 DNA 复制特点的叙述哪一项错误的：

- A、RNA 与 DNA 链共价相连
- B、新生 DNA 链沿 5'→3'方向合成
- C、DNA 链的合成是不连续的

D、复制总是定点双向进行的

E、DNA 在一条母链上沿 5'→3'方向合成，而在另一条母链上则沿 3'→5'方向合成

正确答案：E 我的答案：

21 在蛋白质生物合成中 tRNA 的作用是：

A、将一个氨基酸连接到另一个氨基酸上

B、把氨基酸带到 mRNA 指定的位置上

C、增加氨基酸的有效浓度

D、将 mRNA 连接到核糖体上

正确答案：B 我的答案：

22 一个 N 端氨基酸为丙氨酸的 20 肽，其开放阅读框架至少应由多少核苷酸残基组成：

A、60

B、63

C、66

D、69

正确答案：C 我的答案：

23 镰刀形红细胞贫血病是异常血红蛋白纯合子基因的临床表现。 β -链变异是由下列哪种突变造成的：

A、交换

B、插入

C、缺失

D、染色体不分离

E、点突变

正确答案：E 我的答案：

24 摆动配对是指下列哪个碱基之间配对不严格：

A、反密码子第一个碱基与密码子第三个碱基

B、反密码子第三个碱基与密码子第一个碱基

C、反密码子和密码子第一个碱基

D、反密码子和密码子第三个碱基

正确答案：A 我的答案：

25 下列关于真核细胞 mRNA 的叙述不正确的是：

A、它是从细胞核的 RNA 前体—核不均 RNA 生成的

B、在其链的 3'端有 7-甲基鸟苷，在其 5'端连有多聚腺苷酸的 PolyA 尾巴

C、它是从前 RNA 通过剪接酶切除内含子连接外显子而形成的

D、是单顺反子的

正确答案：B 我的答案：

26 从正在进行 DNA 复制的细胞分离出的短链核酸——冈崎片段，具有下列哪项特性：

A、它们是双链的

B、它们是一组短的单链 DNA 片段

C、它们是 DNA—RNA 杂化双链

D、它们被核酸酶活性切除 E、

它们产生于亲代 DNA 链的糖-磷酸骨架的缺口处

正确答案：B 我的答案：

27 如果遗传密码是四联体密码而不是三联体，而且 tRNA 反密码子前两个核苷酸处于摆动的位置，那么蛋白质正常合成大概需要多少种 tRNA：

- A、约 256 种不同的 tRNA
- B、150~250 种不同的 tRNA
- C、与三联体密码差不多的数目
- D、取决于氨酰-tRNA 合成酶的种类

正确答案：C 我的答案：

28 下列关于 σ 因子的叙述哪一项是正确的：

- A、是 RNA 聚合酶的亚基，起辨认转录起始点的作用
- B、是 DNA 聚合酶的亚基，容许按 5'→3' 和 3'→5' 双向合成
- C、是 50S 核蛋白体亚基，催化肽链生成
- D、是 30S 核蛋白体亚基，促进 mRNA 与之结合
- E、在 30S 亚基和 50S 亚基之间起搭桥作用，构成 70S 核蛋白体

正确答案：A 我的答案：

29 为蛋白质生物合成中肽链延伸提供能量的是：

- A、ATP
- B、CTP
- C、GTP
- D、UTP

正确答案：C 我的答案：

30 DNA 复制时，5'—TpApGpAp—3' 序列产生的互补结构是下列哪一种：

- A、5'—TpCpTpAp—3'
- B、5'—ApTpCpTp—3'
- C、5'—UpCpUpAp—3'
- D、5'—GpCpGpAp—3'
- E、3'—TpCpTpAp—5'

正确答案：A 我的答案：

31 以下有关核糖体的论述哪项是不正确的：

- A、核糖体是蛋白质合成的场所
- B、核糖体小亚基参与翻译起始复合物的形成，确定 mRNA 的解读框架
- C、核糖体大亚基含有肽基转移酶活性
- D、核糖体是储藏核糖核酸的细胞器

正确答案：D 我的答案：

32 DNA 按半保留方式复制。如果一个完全放射标记的双链 DNA 分子，放在不含有放射标记物的溶液中，进行两轮复制，所产生的四个 DNA 分子的放射活性将会怎样：

- A、半数分子没有放射性
- B、所有分子均有放射性
- C、半数分子的两条链均有放射性
- D、一个分子的两条链均有放射性
- E、四个分子均无放射性

正确答案：A 我的答案：

33 真核生物 RNA 聚合酶 I 催化转录的产物是：

- A、mRNA
- B、45S-rRNA
- C、5S-rRNA
- D、tRNA

E、SnRNA

正确答案：B 我的答案：

34 在培养大肠杆菌时，自发点突变的引起多半是由于：

- A、氢原子的互变异构移位
- B、DNA 糖-磷酸骨架的断裂
- C、插入一个碱基对
- D、链间交联
- E、脱氧核糖的变旋

正确答案：A 我的答案：

35 下列关于真核细胞 DNA 聚合酶活性的叙述哪一项是正确的：

- A、它仅有一种
- B、它不具有核酸酶活性
- C、它的底物是二磷酸脱氧核苷
- D、它不需要引物
- E、它按 3'-5'方向合成新生链

正确答案：B 我的答案：

36 下列有关癌基因的论述，哪一项是正确的：

- A、癌基因只存在病毒中
- B、细胞癌基因来源于病毒基因
- C、癌基因是根据其功能命名的
- D、细胞癌基因是正常基因的一部分

正确答案：D 我的答案：

37 下列对原核细胞 mRNA 的论述哪些是正确的：

- A、原核细胞的 mRNA 多数是单顺反子的产物
- B、多顺反子 mRNA 在转录后加工中切割成单顺反子 mRNA
- C、多顺反子 mRNA 翻译成一个大的蛋白质前体，在翻译后加工中裂解成若干成熟的蛋白质
- D、多顺反子 mRNA 上每个顺反子都有自己的起始和终止密码子；分别翻译成各自的产物

正确答案：D 我的答案：

38 参加 DNA 复制的酶类包括：(1) DNA 聚合酶 III；(2) 解链酶；(3) DNA 聚合酶 I；(4) RNA 聚合酶（引物酶）；(5) DNA 连接酶。其作用顺序是：

- A、(4)、(3)、(1)、(2)、(5)
- B、(2)、(3)、(4)、(1)、(5)
- C、(4)、(2)、(1)、(5)、(3)
- D、(4)、(2)、(1)、(3)、(5)
- E、(2)、(4)、(1)、(3)、(5)

正确答案：E 我的答案：

39 下列关于 RNA 和 DNA 聚合酶的叙述哪一项是正确的

- A、RNA 聚合酶用二磷酸核苷合成多核苷酸链
- B、RNA 聚合酶需要引物，并在延长链的 5'端加接碱基
- C、DNA 聚合酶可在链的两端加接核苷酸
- D、DNA 仅能以 RNA 为模板合成 DNA
- E、所有 RNA 聚合酶和 DNA 聚合酶只能在生长中的多核苷酸链的 3'端加接核苷酸

正确答案：E 我的答案：

二、填空题（题数：54，共 20.0 分）

1 已发现体内大多数蛋白质正确的构象的形成需要_____的帮助。

正确答案

第一空：分子伴侣

2 基因有两条链，作为模板指导转录的那条链称_____链。

正确答案

第一空：模板链

3 大肠杆菌中已发现_____种 DNA 聚合酶，其中_____负责 DNA 复制，_____负责 DNA 损伤修复。

正确答案

第一空：3

第二空：DNA 聚合酶 III

第三空：DNA 聚合酶 II

4 DNA 切除修复需要的酶有_____、_____和_____。

正确答案

第一空：专一的核酸内切酶

第二空：解链酶

第三空：DNA 聚合酶 I

第四空：DNA 连接酶

5 细胞内多肽链合成的方向是从_____端到_____端，而阅读 mRNA 的方向是从_____端到_____端。

正确答案

第一空：N 端

第二空：C 端

第三空：5' 端

第四空：3' 端

6 大肠杆菌 DNA 聚合酶 III 的_____活性使之具有_____功能，极大地提高了 DNA 复制的保真度。

正确答案

第一空：3'→5'核酸外切酶

第二空：校对

7 分子伴侣通常具_____酶的活性。

正确答案

第一空：ATPase

8 氯霉素能与核蛋白体_____亚基结合，抑制_____酶活性，从而抑制蛋白质合成。

正确答案

第一空：50S

第二空：肽基转移

9 许多生物核糖体连接于一个 mRNA 形成的复合物称为_____。

正确答案

第一空：多核糖体

10 氨酰-tRNA 合成酶利用_____供能，在氨基酸_____基上进行活化，形成氨基酸 AMP 中间复合物。

正确答案

第一空：ATP

第二空：羧

11 基因表达包括____和____。

正确答案

第一空： 转录

第二空： 翻译

12 蛋白质的生物合成是以____作为模板，____作为运输氨基酸的工具，____作为合成的场所。

正确答案

第一空： mRNA

第二空： tRNA

第三空： 核糖体

13 DNA 聚合酶 I 的催化功能有____、____、____和____。

正确答案

第一空： 5'→3' 聚合

第二空： 3'→5' 外切

第三空： 5'→3 外切

第四空： 焦磷酸解作用

第五空： 焦磷酸交换作用

14 ORF 是指____，已发现最小的 ORF 只编码____个氨基酸。

正确答案

第一空： 开放的阅读框架

第二空： 7

15 链霉素和卡那霉素能与核蛋白体____亚基结合，改变其构象，引起____导致合成的多肽链一级结构改变。

正确答案

第一空： 30S

第二空： 读码错误

16 生物界总共有____个密码子。其中____个为氨基酸编码；起始密码子为____；终止密码子为____，____，____。

正确答案

第一空： 64

第二空： 61

第三空： AUG

第四空： UAA

第五空： UAG

第六空： UGA

17 DNA 回旋酶又叫____，它的功能是____。

正确答案

第一空： 拓扑异构酶

第二空： 使超螺旋 DNA 变为松弛状

18 氨酰-tRNA 合成酶对____和____均有专一性，它至少有两个识别位点。

正确答案

第一空： 氨基酸

第二空： tRNA

19 原核生物蛋白质合成中第一个被掺入的氨基酸是____。

正确答案

第一空：甲酰甲硫氨酸

20 核糖体____亚基上的____协助识别起始密码子。

正确答案

第一空：小亚基

第二空：16S RNA

21 SD 序列是指原核细胞 mRNA 的 5' 端富含____碱基的序列，它可以和 16S rRNA 的 3' 端的____序列互补配对，而帮助起始密码子的识别。

正确答案

第一空：嘌呤

第二空：嘧啶

22 肽链延伸包括进位____和____三个步骤周而复始的进行。

正确答案

第一空：转肽

第二空：移位

23 一个转录单位一般应包括____序列、____序列和____顺序。

正确答案

第一空：启动子

第二空：编码

第三空：终止子

24 染色质中的____蛋白和____蛋白对转录均有调节作用，其中____的调节作用具有组织特异性。

正确答案

第一空：组

第二空：非组

第三空：非组

25 蛋白质内含子通常具有____酶的活性。

正确答案

第一空：核酸内切酶

26 基因突变形式分为：____，____，____和____四类。

正确答案

第一空：转换

第二空：颠换

第三空：插入

第四空：缺失

27 前导链的合成是____的，其合成方向与复制叉移动方向____；随后链的合成是____的，其合成方向与复制叉移动方向____。

正确答案

第一空：连续

第二空：相同

第三空：不连续

第四空：相反

28 原核生物肽链合成后的加工包括____和____。

正确答案

第一空：剪裁

第二空：天然构象的形成

29 真核细胞中编码蛋白质的基因多为_____。编码的序列还保留在成熟 mRNA 中的是_____，编码的序列在前体分子转录后加工中被切除的是_____。在基因中_____被_____分隔，而在成熟的 mRNA 序列被拼接起来。

正确答案

第一空：隔裂基因

第二空：外显子

第三空：内含子

第四空：外显子

第五空：内含子

30 原核生物蛋白质合成的起始因子 (IF) 有_____种，延伸因子 (EF) 有_____种，终止释放 (RF) 有_____种；而真核生物细胞质蛋白质合成的延伸因子通常有_____种，真菌有_____种，终止释放因子有_____种。

正确答案

第一空：3

第二空：3

第三空：3

第四空：2

第五空：3

第六空：1

31 核糖体上能够结合 tRNA 的部位有_____部位，_____部位。

正确答案

第一空：P 位点

第二空：A 位点

32 在 DNA 复制中，_____可防止单链模板重新缔合和核酸酶的攻击。

正确答案

第一空：SSB (单链结合蛋白)

33 亚硝酸是一个非常有效的诱变剂，因为它可直接作用于 DNA，使碱基中_____基氧化成_____基，造成碱基对的_____。

正确答案

第一空：氨基

第二空：酮基

第三空：转换

34 DNA 合成时，先由引物酶合成_____，再由_____在其 3' 端合成 DNA 链，然后由_____切除引物并填补空隙，最后由_____连接成完整的链。

正确答案

第一空：RNA 引物

第二空：DNA 聚合酶 III

第三空：DNA 聚合酶 I

第四空：DNA 连接酶

35 某一 tRNA 的反密码子是 GGC，它可识别的密码子为_____和_____。

正确答案

第一空：GCU

第二空：GCC

36 原核生物肽链合成起始复合体由 mRNA _____和_____组成。

正确答案

第一空：70S 核蛋白体

第二空：fMet-tRNA^{fMet}

37 细菌的环状 DNA 通常在一个 _____开始复制，而真核生物染色体中的线形 DNA 可以在 _____起始复制。

正确答案

第一空：复制位点

第二空：多位点

38 延长因子 G 又称 _____，它的功能是 _____，但需要 _____。

正确答案

第一空：移位酶

第二空：催化核糖体沿 mRNA 移动

第三空：GTP

39 真核生物肽链合成起始复合体由 mRNA _____和_____组成。

正确答案

第一空：80S 核蛋白体

第二空：Met-tRNA^{iMet}

40 DNA 连接酶催化的连接反应需要能量，大肠杆菌由 _____供能，动物细胞由 _____供能。

正确答案

第一空：NAD⁺

第二空：ATP

41 对某些碱基顺序有专一性的核酸内切酶称为 _____。

正确答案

第一空：限制性核酸内切酶

42 原核细胞中各种 RNA 是 _____催化生成的，而真核细胞核基因的转录分别由 _____种 RNA 聚合酶催化，其中 rRNA 基因由 _____转录，hnRNA 基因由 _____转录，各类小分子量 RNA 则是 _____的产物。

正确答案

第一空：同一 RNA 聚合酶

第二空：3

第三空：RNA 聚合酶 I

第四空：RNA 聚合酶 II

第五空：RNA 聚合酶 III

43 乳糖操纵子的控制区启动子上游有 _____结合位点，当此位点与 _____结合时，转录可增强一千倍左右。

正确答案

第一空：分解代谢基因活化蛋白

第二空：CAP-cAMP 复合物

44 环状 RNA 不能有效地作为真核生物翻译系统的模板是因为 _____。

正确答案

第一空：缺乏帽子结构，无法识别起始密码子

45 蛋白质的生物合成通常以 _____作为起始密码子，有时也以 _____作为起始密码子，以 _____

_____, _____, 和 _____ 作为终止密码子。

正确答案

第一空: AUG

第二空: GUG

第三空: UAA

第四空: UAG

第五空: UGA

46 在真核细胞中, mRNA 是由 _____ 经 _____ 合成的, 它携带着 _____. 它是由 _____ 降解成的, 大多数真核细胞的 mRNA 只编码 _____。

正确答案

第一空: DNA

第二空: 转录

第三空: DNA 的遗传信息

第四空: hnRNA

第五空: 一条多肽链

47 原核生物核糖体 50S 亚基含有蛋白质合成的 _____ 部位和 _____ 部位, 而 mRNA 结合部位 _____。

正确答案

第一空: 氨酰基

第二空: 肽酰基

第三空: 大小亚基的接触面上

48 遗传密码的特点有方向性、连续性 _____ 和 _____。

正确答案

第一空: 简并性

第二空: 通用性

49 无细胞翻译系统翻译出来的多肽链通常比在完整的细胞中翻译的产物要长, 这是因为 _____。

正确答案

第一空: 没有经历后加工, 如剪切

50 肽基转移酶在蛋白质生物合成中的作用是催化 _____ 和 _____。

正确答案

第一空: 肽键的形成

第二空: 肽链从 tRNA 上分离出来

51 原核细胞内起始氨酰- tRNA 为 _____; 真核细胞内起始氨酰- tRNA 为 _____。

正确答案

第一空: fMet-tRNA

第二空: Met-tRNA

52 所有冈崎片段的延伸都是按 _____ 方向进行的。

正确答案

第一空: 5'→3'

53 DNA 复制是定点双向进行的, _____ 股的合成是 _____, 并且合成方向和复制叉移动方向相同; _____ 股的合成是 _____ 的, 合成方向与复制叉移动的方向相反。每个冈崎片段是借助于连在它的 _____ 末端上的一小段 _____ 而合成的; 所有冈崎片段链的增长都是按 _____ 方向进行。

正确答案

第一空：领头链

第二空：连续的

第三空：随从链

第四空：不连续的

第五空：5′

第六空：RNA

第七空：5′→3′

54 以 RNA 为模板合成 DNA 称 ，由 酶催化。

正确答案

第一空：反向转录

第二空：逆转录酶

三、判断题（题数：32，共 20.0 分）

1 蛋白质合成过程中所需的能量都由 ATP 直接供给

正确答案：× 我的答案：

2 原核细胞和真核细胞中许多 mRNA 都是多顺反子转录产物。

正确答案：× 我的答案：

3 重组修复可把 DNA 损伤部位彻底修复。

正确答案：× 我的答案：

4 从 DNA 分子的三联体密码可以毫不怀疑的推断出某一多肽的氨基酸序列，但氨基酸序列并不能准确的推导出相应基因的核苷酸序列。

正确答案：× 我的答案：

5 每个氨酰-tRNA 进入核糖体的 A 位都需要延长因子的参与，并消耗一分子 GTP。

正确答案：√ 我的答案：

6 限制性内切酶切割的 DNA 片段都具有粘性末端。

正确答案：× 我的答案：

7 RNA 聚合酶对弱终止子的识别需要专一的终止因子(如蛋白)。

正确答案：√ 我的答案：

8 核糖体蛋白不仅仅参与蛋白质的生物合成。

正确答案：√ 我的答案：

9 tRNA 的个性即是其特有的三叶草结构。

正确答案：× 我的答案：

10 原核细胞新生肽链 N 端第一个残基为 fMet；真核细胞新生肽链 N 端为 Met。

正确答案：√ 我的答案：

11 EF-Tu 的 GTPase 活性越高，翻译的速度就越快，但翻译的忠实性越低。

正确答案：√ 我的答案：

12 生物体内，天然存在的 DNA 分子多为负超螺旋。

正确答案：√ 我的答案：

13 密码子与反密码子都是由 AGCU 4 种碱基构成的。

正确答案：× 我的答案：

14 核糖体活性中心的 A 位和 P 位均在大亚基上。

正确答案：× 我的答案：

15 已发现一些 RNA 前体分子具有催化活性，可以准确地自我剪接，被称为核糖酶 (ribozyme)，或称核酶。

正确答案：√ 我的答案：

16 原核细胞启动子中 RNA 聚合酶牢固结合并打开 DNA 双链的部分称为 Pribnow box , 真核细胞启动子中相应的顺序称为 Hogness box , 因为富含 A-T , 又称 TATA box。

正确答案：√ 我的答案：

17 所有的氨酰-tRNA 的合成都需要相应的氨酰-TRNA 合成酶的催化。

正确答案：× 我的答案：

18 因为 DNA 两条链是反向平行的，在双向复制中一条链按 5'→3' 的方向合成，另一条链按 3'→5' 的方向合成。

正确答案：× 我的答案：

19 在蛋白质生物合成中所有的氨酰-tRNA 都是首先进入核糖体的 A 部位。

正确答案：× 我的答案：

20 逆转录酶催化 RNA 指导的 DNA 合成不需要 RNA 引物。

正确答案：× 我的答案：

21 增强子 (enhancer) 是真核细胞 DNA 上一类重要的转录调节元件，它们自己并没有启动子活性，却具有增强启动子活性转录起始的效能。

正确答案：√ 我的答案：

22 色氨酸操纵子中存在衰减子，故此操纵系统有细调节功能。

正确答案：√ 我的答案：

23 由于遗传密码的通用性真核细胞的 mRNA 可在原核翻译系统中得到正常的翻译。

正确答案：× 我的答案：

24 蛋白质合成过程中，肽基转移酶起转肽作用核水解肽链作用。

正确答案：√ 我的答案：

25 每种氨基酸只能有一种特定的 tRNA 与之对应。

正确答案：× 我的答案：

26 在翻译起始阶段，有完整的核糖体与 mRNA 的 5' 端结合，从而开始蛋白质的合成。

正确答案：× 我的答案：

27 原核生物中 mRNA 一般不需要转录后加工。

正确答案：√ 我的答案：

28 原核细胞 DNA 复制是在特定部位起始的，真核细胞则在多个位点同时起始进行复制。

正确答案：√ 我的答案：

29 多肽链的折叠发生在蛋白质合成结束以后才开始。

正确答案：× 我的答案：

30 与核糖体蛋白相比，rRNA 仅仅作为核糖体的结构骨架，在蛋白质合成中没有什么直接的作用。

正确答案：× 我的答案：

31 人工合成多肽的方向也是从 N 端到 C 端。

正确答案：× 我的答案：

32 中心法则概括了 DNA 在信息代谢中的主导作用。

正确答案：√ 我的答案：

四、简答题 (题数：16，共 20.0 分)

1 试述如何决定 DNA 复制的准确性。

决定 DNA 复制的准确性的因素有：

① DNA 聚合酶具有模板依赖性，复制时 dNTP 按 A-T、G-C 碱基配对规律对号入座，使子代 DNA 与亲代 DNA 核苷酸顺序相同，但有大约 10^{-4} 的错配。

- ②DNA 聚合酶 I、III 均有 3'→5'外切酶活性，有纠正错配的校正作用，使错配减至 10⁻⁶。
③再经错配修复机制，使错配减至 10⁻⁹ 以下。

2 遗传密码如何编码？有哪些基本特性？

答：mRNA 上每 3 个相邻的核苷酸编成一个密码子，代表某种氨基酸或肽链合成的起始或终止信（4 种核苷酸共组成 64 个密码子）。其特点有：①方向性：编码方向是 5'→3'；②无标点性：密码子连续排列，既无间隔又无重叠；③简并性：除了 Met 和 Trp 各只有一个密码子之外，其余每种氨基酸都有 2—6 个密码子；④通用性：不同生物共用一套密码；⑤摆动性：在密码子与反密码子相互识别的过程中密码子的第一个核苷酸起决定性作用，而第二个、尤其是第三个核苷酸能够在一定范围内进行变动。

3 已知 DNA 单链的部分序列如下：

5'TCGTCGACGATGACTATCGGC3'

- ①试写出复制合成的另一条链的顺序。
②转录生成的 mRNA 的顺序。
③指导合成的肽链中氨基酸的顺序。

①复制合成的另一条链的顺序：

3'AGCAGCTGCTACTGATAGCCG5'

②转录生成的 mRNA 的顺序：

3'AGCAGCUGCUACUGAUAGCCG5'

③指导合成的肽链中氨基酸的顺序：

Ala-Asp-Ser-His-Arg-Arg-Arg

4 简述抑癌基因与癌变的关系

答：抑癌基因突变失活、缺失或抑癌基因产物失活均可引起细胞癌变。

5 简述中心法则。

答：在细胞分裂过程中通过 DNA 的复制把遗传信息由亲代传递给子代，在子代的个体发育过程中遗传信息由 DNA 传递到 RNA，最后翻译成特异的蛋白质；在 RNA 病毒中 RNA 具有自我复制的能力，并同时作为 mRNA，指导病毒蛋白质的生物合成；在致癌 RNA 病毒中，RNA 还以逆转录的方式将遗传信息传递给 DNA 分子。

6 简述 DNA 复制的过程？

答：DNA 复制从特定位点开始，可以单向或双向进行，但是以双向复制为主。由于 DNA 双链的合成延伸均为 5'→3'的方向，因此复制是以半不连续的方式进行，可以概括为：双链的解开；RNA 引物的合成；DNA 链的延长；切除 RNA 引物，填补缺口，连接相邻的 DNA 片段。

(1) 双链的解开 在 DNA 的复制原点，双股螺旋解开，成单链状态，形成复制叉，分别作为模板，各自合成其互补链。在复制叉上结合着各种各样与复制有关的酶和辅助因子。

(2) RNA 引物的合成 引发体在复制叉上移动, 识别合成的起始点, 引发 RNA 引物的合成。移动和引发均需要由 ATP 提供能量。以 DNA 为模板按 5'→3' 的方向, 合成一段引物 RNA 链。引物长度约为几个至 10 个核苷酸。在引物的 5' 端含 3 个磷酸残基, 3' 端为游离的羟基。

(3) DNA 链的延长 当 RNA 引物合成之后, 在 DNA 聚合酶 III 的催化下, 以四种脱氧核糖核苷酸 5'-三磷酸为底物, 在 RNA 引物的 3' 端以磷酸二酯键连接上脱氧核糖核苷酸并释放出 PPi。DNA 链的合成是以两条亲代 DNA 链为模板, 按碱基配对原则进行复制的。亲代 DNA 的双股链呈反向平行, 一条链是 5'→3' 方向, 另一条链是 3'→5' 方向。在一个复制叉内两条链的复制方向不同, 所以新合成的二条子链极性也正好相反。由于迄今为止还没有发现一种 DNA 聚合酶能按 3'→5' 方向延伸, 因此子链中有一条链沿着亲代 DNA 单链的 3'→5' 方向 (亦即新合成的 DNA 沿 5'→3' 方向) 不断延长。

(4) 切除引物, 填补缺口, 连接修复 当新形成的冈崎片段延长至一定长度, 其 3'-OH 端与前面一条老片断的 5' 端接近时, 在 DNA 聚合酶 I 的作用下, 在引物 RNA 与 DNA 片段的连接处切去 RNA 引物后留下的空隙, 由 DNA 聚合酶 I 催化合成一段 DNA 填补上; 在 DNA 连接酶的作用下, 连接相邻的 DNA 链; 修复掺入 DNA 链的错配碱基。这样以两条亲代 DNA 链为模板, 就形成了两个 DNA 双股螺旋分子。每个分子中一条链来自亲代 DNA, 另一条链则是新合成的。

7 DNA 复制的基本规律?

答: (1) 复制过程是半保留的。

(2) 细菌或病毒 DNA 的复制通常是由特定的复制起始位点开始, 真核细胞染色体 DNA 复制则可以在多个不同部位起始。

(3) 复制可以是单向的或是双向的, 以双向复制较为常见, 两个方向复制的速度不一定相同。

(4) 两条 DNA 链合成的方向均是从 5' 向 3' 方向进行的。

(5) 复制的大部分都是半不连续的, 即其中一条领头链是相对连续的, 其他随后链则是不连续的。

(6) 各短片段在开始复制时, 先形成短片段 RNA 作为 DNA 合成的引物, 这一 RNA 片段以后被切除, 并用 DNA 填补余下的空隙。

8 癌基因异常激活有哪些方式?

答: 癌基因异常激活的方式有①癌基因的点突变; ②癌基因的扩增; ③癌基因或其增强子甲基化程度降低; ④增强子等序列的插入对癌基因转录的促进; ⑤癌基因易位。

9 什么 m7GTP 能够抑制真核细胞的蛋白质合成, 但不抑制原核细胞的蛋白质合成? 相反人工合成的 SD 序列能够抑制原核细胞的蛋白质合成, 但不抑制真核细胞的蛋白质合成?

m7GTP 之所以能够抑制真核细胞的蛋白质合成是因为它是真核细胞 mRNA 的 5' 帽子结构的类似物, 能够竞争性的结合真核细胞蛋白质合成起始阶段所必需的帽子结合蛋白 (一种特殊的起始因子) 原核细胞 mRNA 的 5' 端没有帽子结构, 因此 m7GTP 不会影响到它翻译的起始。SD 序列是存在于原核细胞 mRNA 的 5' 端非编码区的一段富含嘌呤碱基的序列, 它能够与核糖体小亚基上的 16SrRNA 的 3' 端的反 SD 序列通过互补结合, 这种

结合对原核细胞翻译过程中起始密码子的识别非常重要，将人工合成的 SD 序列加到翻译体系中，必然会干扰到 mRNA 所固有的 SD 序列与 16SrRNA 的反 SD 序列的相互作用，从而竞争性抑制原核细胞蛋白质合成的起始。

10 简述 DNA 复制时酶系。

答：（1）原核细胞大肠杆菌的 RNA 聚合酶研究的较深入。这个酶的全酶由 5 种亚基 ($\alpha 2\beta\beta'\delta\omega$) 组成，还含有 2 个 Zn 原子。在 RNA 合成起始之后， δ 因子便与全酶分离。不含 δ 因子的酶仍有催化活性，称为核心酶。 δ 亚基具有与启动子结合的功能， β 亚基催化效率很低，而且可以利用别的 DNA 的任何部位作模板合成 RNA。加入 δ 因子后，则具有了选择起始部位的作用， δ 因子可能与核心酶结合，改变其构象，从而使它能特异地识别 DNA 模板链上的起始信号。

（2）真核细胞的细胞核内有 RNA 聚合酶 I、II 和 III，通常由 4~6 种亚基组成，并含有 Zn^{2+} 。RNA 聚合酶 I 存在于核仁中，主要催化 rRNA 前体的转录。RNA 聚合酶 II 和 III 存在于核质中，分别催化 mRNA 前体和小分子量 RNA 的转录。此外线粒体和叶绿体也含有 RNA 聚合酶，其特性类似原核细胞的 RNA 聚合酶。

11 简述 RNA 转录的过程？

答：RNA 转录过程为起始位点的识别、起始、延伸、终止。

（1）起始位点的识别 RNA 聚合酶先与 DNA 模板上的特殊启动子部位结合， σ 因子起着识别 DNA 分子上的起始信号的作用。在 σ 亚基作用下帮助全酶迅速找到启动子，并与之结合生成较松弛的封闭型启动子复合物。这时酶与 DNA 外部结合，识别部位大约在启动子的 -35 位点处。接着是 DNA 构象改变活化，得到开放型的启动子复合物，此时酶与启动子紧密结合，在 -10 位点处解开 DNA 双链，识别其中的模板链。由于该部位富含 A-T 碱基对，故有利于 DNA 解链。开放型复合物一旦形成，DNA 就继续解链，酶移动到起始位点。

（2）起始留在起始位点的全酶结合第一个核苷三磷酸。第一个核苷三磷酸常是 GTP 或 ATP。形成的启动子、全酶和核苷三磷酸复合物称为三元起始复合物，第一个核苷酸掺入的位置称为转录起始点。这时 σ 亚基被释放脱离核心酶。

（3）延伸 从起始到延伸的转变过程，包括 σ 因子由缔合向解离的转变。DNA 分子和酶分子发生构象的变化，核心酶与 DNA 的结合松弛，核心酶可沿模板移动，并按模板序列选择下一个核苷酸，将核苷三磷酸加到生长的 RNA 链的 3'-OH 端，催化形成磷酸二酯键。转录延伸方向是沿 DNA 模板链的 3'→5' 方向按碱基配对原则生成 5'→3' 的 RNA 产物。RNA 链延伸时，RNA 聚合酶继续解开一段 DNA 双链，长度约 17 个碱基对，使模板链暴露出来。新合成的 RNA 链与模板形成 RNA-DNA 的杂交区，当新生的 RNA 链离开模板 DNA 后，两条 DNA 链则重新形成双股螺旋结构。

（4）终止 在 DNA 分子上有终止转录的特殊碱基顺序称为终止子，它具有使 RNA 聚合酶停止合成 RNA 和释放 RNA 链的作用。这些终止信号有的能被 RNA 聚合酶自身识别，而有的则需要有 ρ 因子的帮助。 ρ 因子是一个四聚体蛋白质，它能与 RNA 聚合酶结合但不是酶的组分。它的作用是阻 RNA 聚合酶向前移动，于是转录终止，并释放出已转录完成的 RNA 链。对于不依赖于 ρ 因子的终止子序列的分析，发现有两个明显的特征：即在 DNA 上有一个 15~20 个核苷酸的二重对称区，位于 RNA 链结束之前，形成富含 G-C 的发夹结构。接着有一串大约 6 个 A 的碱基序列它们转录的 RNA 链的末端为一连串的 U。寡聚 U 可能提供信号使 RNA 聚合酶脱离模板。在真核细胞内，RNA 的合成要比原核细胞中的复

杂得多。

12 复制和转录过程有什么相似之处？又各有什么特点？

复制和转录都以 DNA 为模板，都需依赖 DNA 的聚合酶，聚合过程都是在核苷酸之间生成磷酸二酯键，生成的核酸链都从 5' 向 3' 方向延长，都需遵从碱基配对规律。

复制和转录最根本的不同是：通过复制使子代保留亲代全部遗传信息，而转录只需按生存需要部分信息表达。因此可以从模板和产物的不同来理解这一重大区别。此外，聚合酶分别是 DNA pol 和 RNA pol，底物分别是 dNTP 和 NTP，还有碱基配对的差别，都可从二者产物结构性质上理解。

13 简述蛋白质生物合成的延长过程。

蛋白质生物合成延长可分三步描述：

(1) 注册（或称进位），即蛋氨酰-tRNA 进入核糖体 A 位，是由延长因子 EF-T 结合和促进的过程。进位完成后，核糖体 P 位有起始者-tRNA 第二轮以后则为肽酰 tRNA 入 A 位有下一位的蛋氨酰-tRNA；

(2) 成肽：在转肽酶催化下，P 位上的肽酰-tRNA 的肽酰基 R-CO-与 A 位上蛋氨酰-tRNA 氨基酸-NH₂ 成肽，肽链延长一个氨基酸残基。P 位上的 tRNA 脱落；

(3) 转位，新生成的肽酰 tRNA 连同 mRNA 从 A 位前移至 P 位，此过程由转位酶催化。转位后 A 位留空，回复到可注册的状态，继续下一位氨基酸的加入。复习此问题时，应同时联系延长因子 EFT，转肽酶，转位酶（EFG）的本质及作用。

14 mRNA 遗传密码排列顺序翻译成多肽链的氨基酸排列顺序，保证准确翻译的关键是什么？

答：保证翻译准确性的关键有二：一是氨基酸与 tRNA 的特异结合，依靠氨酰-tRNA 合成酶的特异识别作用实现；二是密码子与反密码子的特异结合，依靠互补配对结合实现，也有赖于核蛋白体的构象正常而实现正常的装配功能。

15 简述基因工程过程。

答：(1) 目的基因调取 体外操作 DNA 的主要步骤之一是提取载体 DNA 和所需要的外源目的基因。在细胞中 DNA 并非以游离态分子存在，而是和 RNA 及蛋白质结合在一起形成复合体。DNA 纯化的基本步骤是：(1) 从破坏的细胞壁和膜里释放出可溶性的 DNA；

(2) 通过变性或蛋白质分解，使 DNA 和蛋白质的复合体解离；(3) 将 DNA 从其它大分子中分离出来；(4) DNA 浓度和纯度的光学测定。

(2) 载体选择 外源 DNA 片段（目的基因）要进入受体细胞，必须有一个适当的运载工具将带入细胞内，并载着外源 DNA 一起进行复制与表达，这种运载工具称为载体。载体必须具备下列条件：①在受体细胞中，载体可以独立地进行复制。所以载体本身必须是一个复制单位，称复制子，具有复制起点。而且插入外源 DNA 后不会影响载体本身复制的能力。②易于鉴定、筛选。也就是说，容易将带有外源 DNA 的重组体与不带外源 DNA 的载体区别开来。③易于引入受体细胞。

(3) 连接 外源 DNA 与载体 DNA 之间可以通过多种方式相连接，主要有以下几种：①粘

性末端连接；②平头末端连接；③接头连接等。

(4) 转化 任何外源 DNA 重组到载体上，然后转入受体细胞中复制繁殖，这一过程称为 DNA 的克隆。外源 DNA 进入受体细胞并使它获得新遗传特性的过程称为转化。转化作用是将外源 DNA 引入细胞的过程。

(5) 筛选 由于细胞转化的频率较低，所以从大量的宿主细胞中筛选出带有重组体的细胞并不是很容易的，当前，在实验室中，常用的筛选手段有以下几种：① 插入失活；② 菌落原位杂交；③ 免疫学方法。此外，对重组体转化的鉴定还可以采用表现型的鉴定；对重组质粒纯化并重新转化；限制性酶切图谱的绘制；重组质粒上的基因定位等更深入的方法。

16 简述 tRNA 在蛋白质的生物合成中是如何起作用的？

答：在蛋白质合成中，tRNA 起着运载氨基酸的作用，将氨基酸按照 mRNA 链上的密码子所决定的氨基酸顺序搬运到蛋白质合成的场所——核糖体的特定部位。tRNA 是多肽链和 mRNA 之间的重要转换器。①其 3' 端接受活化的氨基酸，形成氨酰-tRNA②tRNA 上反密码子识别 mRNA 链上的密码子③合成多肽链时，多肽链通过 tRNA 暂时结合在核糖体的正确位置上，直至合成终止后多肽链才从核糖体上脱下。

五、名词解释（题数：27，共 20.0 分）

1 简并密码(degenerate code)

简并密码 (degenerate codon)：或称同义密码子 (synonym codon)，为同一种氨基酸编码几个密码子之一，例如密码子 UUU 和 UUC 二者都为苯丙氨酸编码。

2 质粒 (plasmid)

质粒：是一种在细菌染色体以外的遗传单元，一般由环形双链 DNA 构成，其大小从 1—200Kb。

3 信号肽(signal peptide)

信号肽 (signal peptide)：信号肽假说认为，编码分泌蛋白的 mRNA 在翻译时首先合成的是 N 末端带有疏水氨基酸残基的信号肽，它被内质网膜上的受体识别并与之相结合。信号肽经由膜中蛋白质形成的孔道到达内质网内腔，随即被位于腔表面的信号肽酶水解，由于它的引导，新生的多肽就能够通过内质网膜进入腔内，最终被分泌到胞外。翻译结束后核糖体亚基解聚、孔道消失，内质网膜又恢复原先的脂双层结构。

4 半保留复制 (semiconservative replication)

半保留复制：双链 DNA 的复制方式，其中亲代链分离，每一子代 DNA 分子由一条亲代链和一条新合成的链组成。

5 IF (initiation factor)：

EF (elongation factor)：

RF (release factor)：

fMet-tRNA^f :

Met-tRNAⁱ :

IF (initiation factor) : 原核生物蛋白质合成的起始因子。

EF (elongation factor) : 原核生物蛋白质合成的延伸因子。

RF (release factor) : 原核生物蛋白质合成的终止因子 (释放因子)。

fMet-tRNA^f : 原核生物蛋白质合成的第一个氨酰基转移 RNA。

Met-tRNAⁱ : 真核生物蛋白质合成的第一个氨酰基转移 RNA

6 蛋白质折叠(protein folding)

蛋白质折叠 (protein folding) : 蛋白质的三维构象, 称为蛋白质的折叠。是由蛋白质多肽链的氨基酸顺序所决定的。不同的蛋白质有不同的氨基酸顺序, 也就各自按照一定的方式折叠而成该蛋白质独有的天然构象。这个蛋白质折叠是在自然条件下自发进行的, 在生物体内条件下, 它是在热力学上最稳定的形式。多肽链在核糖体上一面延长, 一面自发地折叠成其本身独有的构象。当肽链终止延长并从核糖体上脱落时, 它也就折叠成天然的三维结构。

7 基因载体 (genomic vector)

基因载体: 外源 DNA 片段 (目的基因) 要进入受体细胞, 必须有一个适当的运载工具将带入细胞内, 并载着外源 DNA 一起进行复制与表达, 这种运载工具称为载体。

8 移码突变(frameshift mutant)

移码突变 (frame-shift mutation) : 一种突变, 其结果为导致核酸的核苷酸顺序之间的正常关系发生改变。移码突变是由删去或插入一个核苷酸的点突变构成的, 在这种情况下突变点以前的密码子并不改变, 并将决定正确的氨基酸顺序; 但突变点以后的所有密码子都将改变。且将决定错误的氨基酸顺序。

9 反密码子(anticodon)

反密码子 (anticodon) : 在转移 RNA 反密码子环中的三个核苷酸的序列, 在蛋白质合成中通过互补的碱基配对, 这部分结合到信使 RNA 的特殊密码上。

10 反义密码子(synonymous codon)

同义密码子 (synonym codon) : 为同一种氨基酸编码的几个密码子之一, 例如密码子 UUU 和 UUC 二者都为苯丙氨酸编码。

11 多核糖体(poly some)

多核糖体 (polysome) : 在信使核糖核酸链上附着两个或更多的核糖体。

12 核糖体(ribosome)

核糖体 (ribosome)：核糖体是很多亚细胞核蛋白颗粒中的一个，由大约等量的 RNA 和蛋白质所组成，是细胞内蛋白质合成的场所。每个核糖核蛋白体在外形上近似圆形，直径约为 20nm。由两个不相同的亚基组成，这两个亚基通过镁离子和其它非共价键地结合在一起。已证实有四类核糖核蛋白体（细菌、植物、动物和线粒体）它们以其单体的、亚单位的和核糖核蛋白体 RNA 的沉降系数相区别。细菌核蛋白体含有约 50 个不同的蛋白质分子和 3 个不同的 RNA 分子。小的亚单位含有约 20 个蛋白质分子和 1 个 RNA 分子。大的亚单位含有约 30 个蛋白质分子和 2 个 RNA 分子。核蛋白体有两个结合转移 RNA 的部位（部位和部位），并且也能附上信使 RNA，简写为 Rb。

13 不对称转录 (asymmetric transcription)

不对称转录：转录通常只在 DNA 的任一条链上进行，这称为不对称转录。

14 逆转录 (reverse transcription)

逆转录：Temin 和 Baltimore 各自发现在 RNA 肿瘤病毒中含有 RNA 指导的 DNA 聚合酶，才证明发生逆向转录，即以 RNA 为模板合成 DNA。

15 外显子 (exon)

外显子：真核生物的 mRNA 前体中，编码序列称为外显子

16 密码子(codon)

密码子 (codon)：存在于信使 RNA 中的三个相邻的核苷酸顺序，是蛋白质合成中某一特定氨基酸的密码单位。密码子确定哪一种氨基酸参入蛋白质多肽链的特定位置上；共有 64 个密码子,其中 61 个是氨基酸的密码，3 个是作为终止密码子。

17 重组修复 (recombination repair)

重组修复：这个过程是先进行复制，再进行修复，复制时，子代 DNA 链损伤的对应部位出现缺口，这可通过分子重组从完整的母链上，将一段相应的多核苷酸片段移至子链的缺口处，然后再合成一段多核苷酸键来填补母链的缺口，这个过程称为重组修复。

18 冈崎片段 (Okazaki fragment)

冈崎片段：一组短的 DNA 片段，是在 DNA 复制的起始阶段产生的，随后又被连接酶连接形成较长的片段。在大肠杆菌生长期间，将细胞短时间地暴露在氚标记的胸腺嘧啶中，就可证明冈崎片段的存在。冈崎片段的发现为 DNA 复制的科恩伯格机理提供了依据。

19 领头链 (leading strand)

领头链：DNA 的双股链是反向平行的，一条链是 5'→3' 方向，另一条是 3'→5' 方向，上述的起点处合成的领头链，沿着亲代 DNA 单链的 3'→5' 方向（亦即新合成的 DNA 沿 5'→3' 方向）不断延长。所以领头链是连续的。

20 随后链 (lagging strand)

随后链：已知的 DNA 聚合酶不能催化 DNA 链朝 3'→5' 方向延长，在两条亲代链起点的 3' 端一侧的 DNA 链复制是不连续的，而分为多个片段，每段是朝 5'→3' 方向进行，所以随后链是不连续的。

21 肽酰基部位(peptidyl site)

肽酰基部位 (peptidyl site)：指在蛋白质合成过程中，当下一个氨酰基转移 RNA 接到核糖核蛋白体的氨基部位时，肽酰 tRNA 所在核蛋白体上的结合点。

22 复制叉 (replication fork)

复制叉：复制 DNA 分子的 Y 形区域。在此区域发生链的分离及新链的合成。

23 氨酰- tRNA 合成酶(amino acyl-tRNA synthetase)

氨酰-tRNA 合成酶 (amino acyl-tRNA synthetase)：催化氨基酸激活的偶联反应的酶，先是一种氨基酸连接到 AMP 生成一种氨酰腺苷酸，然后连接到转移 RNA 分子生成氨酰-tRNA 分子。

24 肽基转移酶(peptidyl transferase)

肽基转移酶 (peptidyl transferase)：蛋白质合成中的一种酶。它能催化正在增长的多肽链与下一个氨基酸之间形成肽键。在细菌中此酶是 50S 核糖核蛋白体亚单位中的蛋白质之一。

25 反义 RNA(antisense RNA)

反义 RNA (antisense RNA)：具有互补序列的 RNA。反义 RNA 可以通过互补序列与特定的 mRNA 相结合，结合位置包括 mRNA 结合核糖体的序列 (SD 序列) 和起始密码子 AUG，从而抑制 mRNA 的翻译。又称干扰 mRNA 的互补 RNA。

26 内含子 (intron)

内含子：真核生物的 mRNA 前体中，除了贮存遗传序列外，还存在非编码序列，称为内含子。

27 氨酰基部位(aminoacyl site)

氨酰基部位 (aminoacyl site)：在蛋白质合成过程中进入的氨酰-tRNA 结合在核蛋白体

上的部位。